

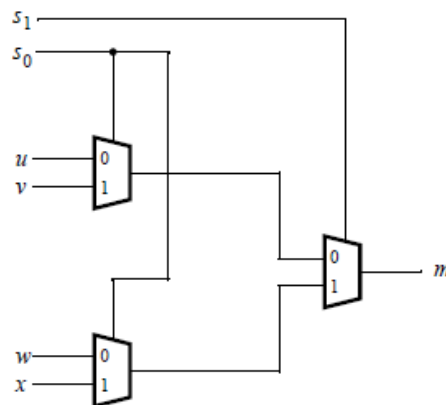
Lab. 3. Przełączniki SW[9:0], przyciski KEY[3:0], Diody LEDR[9:0] i multipleksery (cz. 2)

Wymagana wiedza

- struktura modułu w języku Verilog, deklaracja portu (nowe i stare style), instancje modułów, sygnalizacja do instancji modułu;
- podstawowe elementy języka Verilog: słowa kluczowe, identyfikatory, białe znaki, komentarze, sygnały i sieci, źródła sygnałów, wartości logiczne, liczby całkowite;
- Prymitywy języka Verilog;
- rodzaj danych sieciowych (wire);
- wyrażenia, operacje bitowe;
- operator ciągłego przypisania **assign**;
- Przełączniki i przyciski;
- Diody LED;
- multipleksery;
- wyświetlacze 7-segmentowe;
- zasady projektowania układów kombinacyjnych w języku Verilog.

Wykonanie pracy

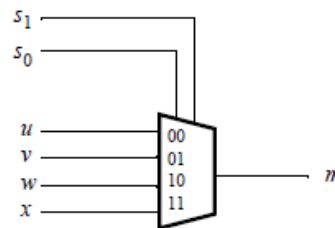
1. Utwórz i zaimplementuj projekt **mux_4_1_1_bit** multipleksera "4-1" (rys. 1)



a) Circuit

s_1	s_0	m
0	0	u
0	1	v
1	0	w
1	1	x

b) Truth table



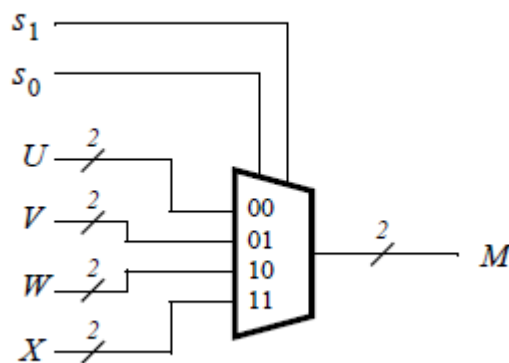
c) Symbol

Rys. 1. Multiplekser 4 x 1

z następującymi przyporządkowaniem pinów:

Wyprowadzenia	Piny
u	SW0
v	SW1
w	SW2
x	SW3
S1	KEY1
S0	KEY0
m	LEDR0

2. Utwórz i zaimplementuj projekt **mux_4_1_2_bits** multipleksera 4 x 1 o szerokości 2 bitów (rys. 2)

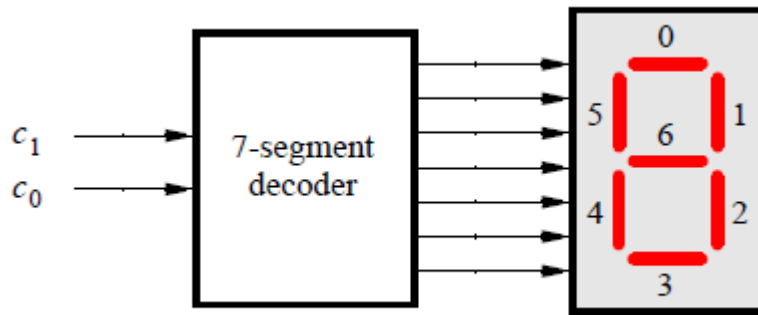


Rys. 2. Multiplexer 4 x 1 o szerokości 2 bitów

z następującymi przyporządkowaniami pinów:

Wyprowadzenia	Piny
U[1:0]	SW[1:0]
V[1:0]	SW[3:2]
W[1:0]	SW[5:4]
X[1:0]	SW[7:6]
S[1:0]	KEY[1:0]
M[1:0]	LEDR[1:0]

3. Utwórz i wykonaj symulację projektu **decoder_7_seg**, który przekształca 2-bitowy kod znaków w sygnały sterujące wyświetlaczem 7-segmentowym (rys. 3, tab. 1).



Rys. 3. Dekoder 7-segmentowy

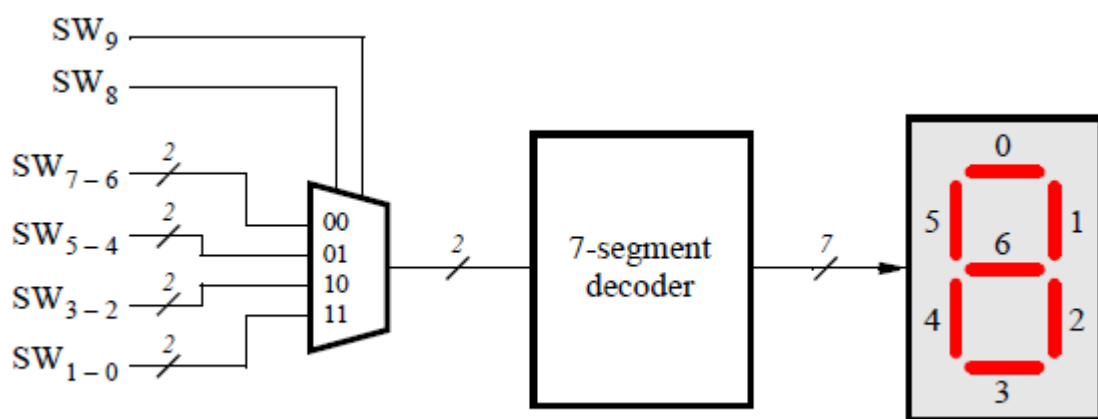
Tab 1. Kody symboli dla płyty DE1-SoC

c1c0	DE1-SoC
00	d
01	E
10	1
11	

Zaimplementuj na tablicy i przetestuj projekt za pomocą następującego przydziału pinów:

Wyprowadzenia	Piny
C[1:0]	SW[1:0]
h[0:6]	HEX0[0:6]

4. Utwórz i zaimplementuj projekt choose_from_4_symbols (rys. 7), który pozwala wybrać i wyświetlić na HEX0 jeden z czterech symboli:



Rys. 7. Układ, który może wybrać i wyświetlić jeden z czterech symboli

Uwaga: wartości przełączników SW [9: 0] mają być dodatkowo wyświetlane na diodach LED LEDR [9: 0].